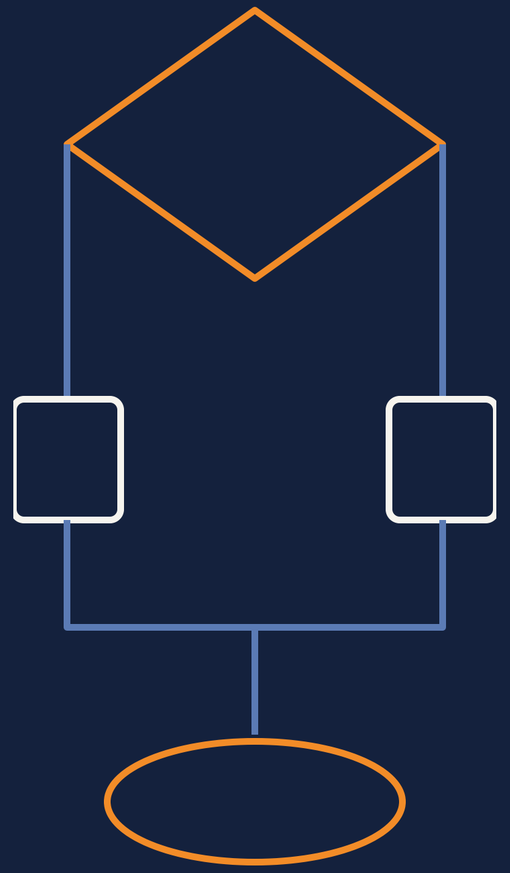
РАЗДЕЛ III • ТЕМА 3.4

СРСП: разработка алгоритмов с линейной и разветвляющейся структурой



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Самостоятельно пройти весь путь решения задачи: условие → блок-схема → код → тесты → защита.

Критерий оценивания

Самостоятельно разрабатывает и проверяет алгоритм решения задачи.

Сегодня узнаем:

- этапы работы
- разбор образца
- варианты заданий
- отчёт и защита

СЕГОДНЯ

Вы — разработчик.
Преподаватель — заказчик.

Задача: сдать работающую программу и доказать, что она работает верно.

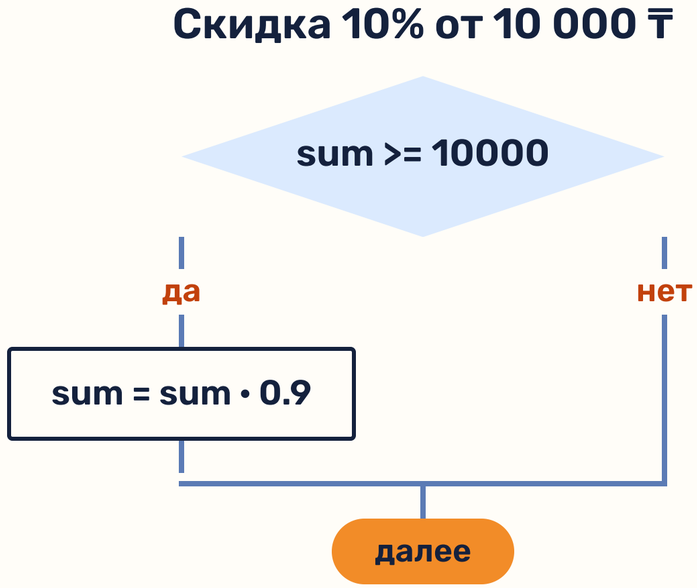
ПОРЯДОК РАБОТЫ

Пять этапов СРСП

1	**Анализ условия**	что дано, что найти, какие ограничения
2	**Блок-схема**	линейная часть + ромб для условия
3	**Код на Java**	Scanner, переменные, if / else
4	**Тесты**	таблица: ввод, ожидаемый ответ, результат
5	**Защита**	объяснить решение и ответить на вопросы

ОБРАЗЕЦ

Стоимость покупки со скидкой



ОБРАЗЕЦ

Код решения

```
System.out.print("Цена: ");
int price = sc.nextInt();
System.out.print("Кол-во: ");
int n = sc.nextInt();
double sum = price * n;
if (sum >= 10000) {
    sum = sum * 0.9;
}
System.out.printf("Итого: %.0f%n", sum);
```

НА ЭКРАНЕ

```
Цена: 2500  Кол-во: 4
Итого: 9000
```

Линейная часть — ввод и сумма

Ветвление — неполное: else не нужен

Тесты — 1000 × 3 → 3000; 2500 × 4 → 9000; 5000 × 2 → 9000

ЗАДАНИЯ

Варианты СРСП

№	Задача (линейная часть + ветвление)
1	Рост и вес → индекс массы тела; вывести «норма», если от 18,5 до 25, иначе «не норма».
2	Тариф такси: посадка 400 ₸ + 150 ₸ за км; ночью (час ≥ 22) цена ×1,5.
3	Три оценки → средний балл; «зачтено» при среднем от 3 и выше.
4	Расход за электричество: до 100 кВт•ч по 20 ₸, сверх — по 30 ₸.
5	Стороны прямоугольника → площадь и периметр; сообщить, квадрат ли это.
6	Скорость и время → путь; «штраф», если скорость больше 60 км/ч.

Номер варианта — по порядковому номеру в журнале (1–6, затем по кругу).

ЧТО СДАТЬ

Состав отчёта

Условие

дано, найти, формулы

Блок-схема

в тетради или в draw.io

Код

файл .java, который запускается

Тесты

3–4 строки, все ветки и граница

Без таблицы тестов работа не принимается — она доказывает, что программа проверена.

ЗАЩИТА

Вопросы на защите

1. Какая часть вашего алгоритма линейная, а где ветвление?
2. Полное или неполное ветвление вы использовали и почему?
3. Какой тип данных выбран для каждой переменной?
4. Какой тест проверяет границу условия?
5. Что изменится, если поменять условие на противоположное?

ОЦЕНИВАНИЕ

Критерии оценки СРСП

Критерий	Баллы
Анализ условия и блок-схема	2
Код компилируется и работает	3
Ветвление реализовано верно	2
Таблица тестов, включая границу	1
Ответы на вопросы защиты	2
Итого	10

ИТОГ УРОКА

Рефлексия



Самым трудным этапом был...



Тесты помогли найти...



В следующий раз я начну с...

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Доделайте свой вариант и подготовьте ответы на вопросы защиты.

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

3.5. Практическая работа: множественный выбор (switch/case)